# Resultados e incidencias

Sistema de Reserva de Turnos | Parte 5

Asignatura: Ingeniería de Software
Integrantes: Elizeth Cedres, Nicolás Pettorosi, Lucas German, Adriano Trinidad
Docente: Andrés Gatto

## 1. Procedencia y alcance de la revisión

Resultados extraídos de los reportes Surefire, la salida funcional, los logs y la consulta SQL incluidos en Parte5.zip. Los ensayos manuales y sus pasos se contrastaron también con las salidas aportadas durante la sesión de trabajo. No se ejecutaron nuevamente Docker ni Maven durante esta revisión documental.

## 2. Resultado unitario

| Clase | Ejecutadas | Fallos / errores / omitidas |
|---|---|---|
| EntradasValidacionTest | 14 | 0 / 0 / 0 |
| EstablecimientoServicioTest | 14 | 0 / 0 / 0 |
| PersonalServicioTest | 14 | 0 / 0 / 0 |
| ReservaServicioTest | 32 | 0 / 0 / 0 |
| CancelarTurnoTest | 8 | 0 / 0 / 0 |
| FacturadorAutomaticoTest | 11 | 0 / 0 / 0 |
| ProcesadorSolicitudesTest | 16 | 0 / 0 / 0 |
| **TOTAL** | **109** | **0 / 0 / 0** |

Subtotal API: 74. Subtotal proyecto principal: 35. Estos resultados validan las aserciones implementadas.

## 3. Resultado funcional automatizado

La ejecución guardada finaliza con PARTE5_FUNCIONAL_OK. Datos de esa ejecución: establecimiento 5, personal 5; correo parte5-4f199c00e089@example.com. Los IDs son evidencia de esa corrida y no deben fijarse en nuevas ejecuciones.

El script usa IDs devueltos por la API, fechas a diez días y correo único. Espera estados hasta 45 s y falla con salida 1 ante un resultado inesperado. Las comprobaciones de mensajes inválidos se complementan con logs; no cuenta ni valida cada mensaje descartado de forma individual

## 4. Trazabilidad funcional

| Casos | Resultado Observado | Evidencia |
|---|---|---|
| CF-01/02 | 201; asociación personal-establecimiento persistida. | ejecucion-funcional.txt |
| CF-03 | Reserva 8: SOLICITADO -> AGENDADO. | ejecucion-funcional.txt |
| CF-04/05 | Reserva 8 CANCELADO; disponibilidad true/false/true. | Salida y aserciones del script. |
| CF-06/08 | Reserva 9: RECHAZADO_TURNO_OCUPADO. | ejecucion-funcional.txt |
| CF-07 | GET personal 999999: 404; reserva 11 rechazada. | ejecucion-funcional.txt |
| CF-09 | Reserva 12 fuera de cierre: RECHAZADO_TURNO_OCUPADO. | ejecucion-funcional.txt |
| CF-10 | Tras mensajes inválidos, reserva 13 AGENDADO y recepción de su evento comprobada. | Script y logs de sesión. |
| CF-11 | Reserva 10 AGENDADO al reutilizar horario cancelado. | ejecucion-funcional.txt |

| | | |
|---|---|---|
| CF-12 | Tras mensajes inválidos, reserva 13 CANCELADO y persistida. | Salida funcional y regresión unitaria. |

## 5. Integración y facturación manual

| Casos | Resultado Observado |
|---|---|
| CI-01: volúmenes nuevos | MySQL healthy; tablas creadas y listener conectado. Evidencia: arranque-desde-cero.txt. |
| CI-02: atención y factura | Reserva 6 FACTURADO. Se observó el evento turnos/atendidos publicado y recibido. |
| CI-03: evento repetido | Dos publicaciones adicionales del ID 6; se mantuvo un ítem y total 1500 en ese momento(salidas de sesión). |
| CI-04: agrupación mensual | Reservas 6 y 7 FACTURADO; factura 1, año 2026, mes 10, total 3000.00, dos ítems. Estado final conservado en resultados-integracion.txt. |

Para simular turnos finalizados se modificó la fecha por SQL solo en la base aislada. El procesador y el facturador realizaron los cambios de estado. Esta técnica no equivale a una prueba con reloj controlado ni a esperar el transcurso real del turno.

## 6. Incidencias corregidas

**INC-01 | Listener inicia antes de disponibilidad TCP de MySQL**

Severidad asignada: alta para primera instalación.

Síntoma: Communications link failure / Connection refused pese a que el contenedor figuraba healthy.

Causa compatible con el healthcheck original: localhost podía usar socket y validar la instancia temporal de inicialización.

Corrección aplicada al Compose de pruebas: ejecutar SELECT 1 con --protocol=TCP en 127.0.0.1 y sobre turnosdb.

Verificación: nueva instalación bajo taller-parte5-arranque, con volúmenes propios, seguida de listener activo.

Estado: corregida y verificada en docker-compose.test.yml. El Compose habitual conserva su healthcheck original.

**INC-02 | JSON inválido desconecta consumidor de cancelaciones**

Severidad asignada: alta.

Reproducción: publicar esto-no-es-json en turnos/cancelar; el listener reportó Conexión MQTT perdida. Una cancelación posterior respondió 202, pero la reserva 3 permaneció AGENDADO.

Causa: deserialización fuera del try y ausencia de control de DTO nulo. Corrección: capturar JsonParseException y rechazar DTO nulo o reservaId nulo/no positivo antes de acceder a la base.

Verificación real: cuatro mensajes inválidos descartados y reserva 3 CANCELADO después de una solicitud válida, sin desconexión observada en ese ensayo.

Regresión: CancelarTurnoTest, ocho ejecuciones aprobadas.

Evidencia: incidencia-mqtt-cancelacion-antes.txt y -despues.txt.

Alcance de la corrección: lectura de cancelaciones. No se afirma que todos los topics del listener tengan ya el mismo tratamiento de errores. Una caída del broker o una excepción distinta exige pruebas adicionales.

## 7. Incidencias pendientes

**INC-03 | Generación repetida del esquema JPA**

Al iniciar algunos servicios aparecen advertencias porque intentan crear restricciones que ya existen en MySQL. En las pruebas realizadas no impidieron procesar reservas ni facturar. Queda pendiente centralizar la creación y actualización del esquema.